எடுத்துக்காட்டு 6.24 ஒரு விமானம் G–யிலிருந்து $24°$ கோணத்தைத் தாங்கி 250 கி.மீ தொலைவிலுள்ள H–ஐ நோக்கிச் செல்கிறது. மேலும் H-லிருந்து $55°$ விலகி 180 கி.மீ தொலைவிலுள்ள J–ஐ நோக்கிச் செல்கிறது எனில்,

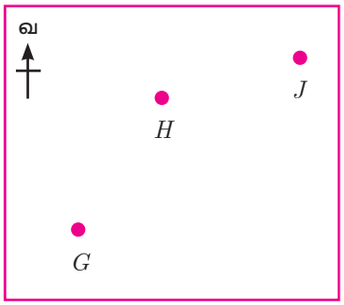
(i) G-ன் வடக்கு திசையிலிருந்து H–ன் தொலைவு என்ன?

(ii) G-ன் கிழக்கு திசையிலிருந்து H-ன் தொலைவு என்ன?

(iii) H-ன் வடக்கு திசையிலிருந்து J-ன் தொலைவு என்ன?

(iv) H-ன் கிழக்கு திசையிலிருந்து J-ன் தொலைவு என்ன?

$\begin{pmatrix} \sin 24° = 0.4067 & \sin 11° = 0.1908 \\ \cos 24° = 0.9135 & \cos 11° = 0.9816 \end{pmatrix}$



படம் 6.18 (i)

தீர்வு

(i) செங்கோண ΔGOH-ல் $\cos 24° = \dfrac{OG}{GH}$

$0.9135 = \dfrac{OG}{250}$; $OG = 228.38$ கி.மீ

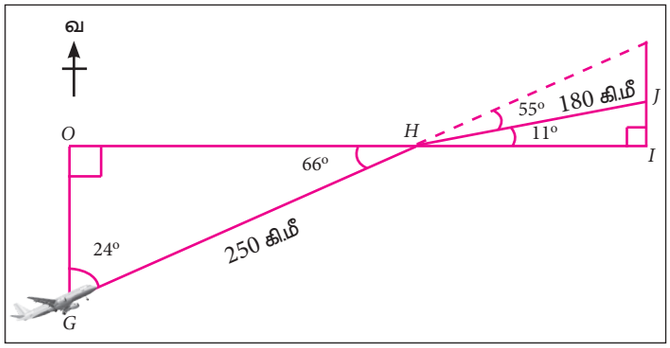
G-ன் வடக்கு திசையிலிருந்து H-ன் தொலைவு $= 228.38$ கி.மீ.

(ii) செங்கோண ΔGOH-ல்,

$\sin 24° = \dfrac{OH}{GH}$

$0.4067 = \dfrac{OH}{250}$; $OH = 101.68$

G-ன் கிழக்கு திசையிலிருந்து H-ன் தொலைவு $= 101.68$ கி.மீ.



படம் 6.18 (ii)

(iii) செங்கோண ΔHIJ-ல்,

$\sin 11° = \dfrac{IJ}{HJ}$

$0.1908 = \dfrac{IJ}{180}$; $IJ = 34.34$ கி.மீ

H-ன் வடக்கு திசையிலிருந்து J-ன் தொலைவு $= 34.34$ கி.மீ.

(iv) செங்கோண ΔHIJ-ல்,

$\cos 11° = \dfrac{HI}{HJ}$

$0.9816 = \dfrac{HI}{180}$; $HI = 176.69$ கி.மீ

H-ன் கிழக்கு திசையிலிருந்து J-ன் தொலைவு $= 176.69$ கி.மீ.

எடுத்துக்காட்டு 6.25 படத்தில் உள்ளவாறு ஒரு சமதளத் தரையில் இரண்டு மரங்கள் உள்ளன. தரையில் உள்ள X என்ற புள்ளியிலிருந்து இரு மர உச்சிகளின் ஏற்றக்கோணமும் $40°$ ஆகும். புள்ளி X –லிருந்து சிறிய மரத்திற்கான கிடைமட்டத் தொலைவு 8 மீ மற்றும் இரண்டு மரங்களின் உச்சிகளுக்கிடையே உள்ள தொலைவு 20 மீ எனில்,

(i) புள்ளி X–க்கும் சிறிய மரத்தின் உச்சிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு

10th_Maths_Chapter 6_Tamil.indd 264 12/26/2024 4:39:51 PM